

LOGISMART

INFORME TÉCNICO

Tutor LLM y LogiSmart

Un centro de control logístico con persistencia en MongoDB, marco PEAS, lógica proposicional y tablas de verdad, clasificación híbrida de incidentes, asistente RAG y matriz de riesgos éticos.

TECNOLOGÍAS	Python · Tkinter · MongoDB · Ollama · Pydantic
COMPONENTES	Tutor LLM · LogiSmart (control logístico)
ALCANCE	Marco PEAS, lógica proposicional, tablas de verdad, clasificación híbrida, RAG y riesgos éticos

1. Objetivos

Este informe documenta dos aplicaciones de escritorio que comparten una misma idea de fondo: usar un modelo de lenguaje (LLM) como una pieza más de un sistema, rodeada de reglas verificables, validación estricta y supervisión humana, en lugar de confiarle decisiones de forma directa.

La primera aplicación presenta los fundamentos del LLM mediante un tutor con interfaz gráfica. Su comportamiento lo define un perfil de sistema de mentor de escritura académica, y ofrece un resumen de historial para condensar la conversación. Sirve como ejercicio introductorio: muestra cómo un mensaje de sistema orienta el tono y el alcance de las respuestas del modelo.

La segunda aplicación, LogiSmart, convierte un caso logístico en un centro de control. Integra persistencia en MongoDB, un motor lógico para decidir accesos, clasificación híbrida de incidentes (reglas más LLM), un asistente con recuperación aumentada (RAG) y una matriz de riesgos éticos. En esta versión del informe se formaliza además el agente mediante el **marco PEAS** y se desarrolla la **lógica proposicional** con sus **tablas de verdad**.

Qué busca demostrar el proyecto

- Que un LLM puede aportar valor (extraer datos, resumir, explicar) sin ser la única fuente de decisión.
- Que las decisiones críticas se pueden expresar como reglas lógicas explicables y reproducibles.
- Que los datos, las decisiones y las explicaciones quedan registrados y son auditables.
- Que los riesgos éticos se identifican, se miden con un criterio simple y se mitigan de forma explícita.
- Que el sistema puede describirse formalmente como un agente (PEAS) cuya parte crítica es una función lógica verificable por tabla de verdad.

2. Arquitectura

El tutor se lanza desde `p02primertutor_llm.py`, que inicia la interfaz definida en `p02primertutor_gui.py`. LogiSmart, en cambio, se organiza en tres capas con responsabilidades separadas:

Capa	Archivo	Responsabilidad
Presentación y coordinación	<code>logismart_app.py</code>	Interfaz Tkinter; recibe las acciones del operador y las coordina con el resto.
Dominio	<code>logismart/domain.py</code>	Calcula las reglas lógicas y valida los datos.
Persistencia	<code>logismart/repository.py</code>	Consulta y escribe en MongoDB.



Esta separación tiene una ventaja práctica: la lógica de negocio (reglas, validación) no depende de la interfaz ni de la base de datos, de modo que se puede razonar sobre ella, probarla y modificarla de forma aislada. El flujo es siempre el mismo: el operador actúa en Tkinter, el dominio calcula las reglas y la validación, y el repositorio consulta o persiste en MongoDB.

3. Marco PEAS

El marco PEAS (*Performance, Environment, Actuators, Sensors*) describe un agente racional a partir de cuatro elementos: la **medida de desempeño** con la que se evalúa, el **entorno** en el que actúa, los **actuadores** con los que modifica ese entorno y los **sensores** con los que lo percibe. Formalizar LogiSmart de esta manera deja explícito qué se espera del sistema y con qué medios cuenta.

3.1 PEAS de LogiSmart (centro de control logístico)

Elemento	Descripción aplicada a LogiSmart
P · Medida de desempeño	- Decisiones de acceso correctas según las reglas A, E, B y A_final (cero accesos estándar indebidos). - Exactitud y matriz de confusión de la clasificación de incidentes (reglas, LLM e híbrido). - Proporción de extracciones válidas contra el esquema Pydantic y tasa de uso del respaldo por reglas. - Latencia promedio y mediana del LLM. - Trazabilidad: porcentaje de decisiones con premisas y explicación guardadas. - Respuestas RAG con cita de ObjectId y negativa correcta cuando no hay datos. - Reducción del riesgo ético residual frente al inicial.
E · Entorno	- Operación logística: camiones, conductores, certificaciones, cargas peligrosas y horarios restringidos. - Flujo de correos de incidentes con redacción variable e incluso informal. - Base de datos MongoDB (logismart) con las colecciones camiones, accesos, incidentes, riesgos_eticos y evaluaciones_llm. - Servicio local Ollama que aloja el LLM. - Operador humano que supervisa la decisión final.
A · Actuadores	- Registro de la decisión de acceso (A, E, B, A_final) con su explicación. - Redirección a inspección especial cuando E es verdadera. - Alta y actualización de incidentes: categoría, prioridad, resumen y bandera requiere_revision_humana. - Escrituras CRUD en MongoDB. - Respuestas del asistente RAG con fuentes citadas. - Exportación de tabla de verdad (CSV) y reportes (PDF/CSV/JSON). - Notificación por correo (solo simulada).
S · Sensores	- Formulario de acceso en Tkinter: premisas P, Q, R, S, C (certificación vigente) y H (horario restringido). - Texto original del correo de incidente. - Consultas del operador al asistente (placa o ID). - Documentos recuperados de MongoDB (accesos y camiones). - Respuesta JSON del LLM y su validación. - CSV etiquetado con categoria_real para el experimento.

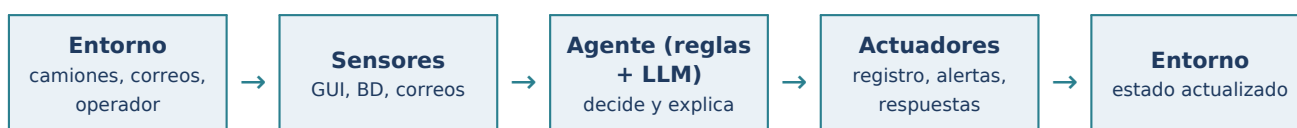
3.2 Propiedades del entorno y tipo de agente

Propiedad	Clasificación	Justificación
Observabilidad	Parcialmente observable	El agente solo ve lo que el operador captura y lo que está en la base de datos; un correo puede omitir placa o ubicación (se usa null).
Determinismo	Mixto	El motor de reglas es determinista; el LLM y el comportamiento humano introducen incertidumbre.
Episodios	Episódico	Cada solicitud de acceso o incidente se decide de forma independiente; el historial solo se usa para auditoría.
Dinamismo	Semidinámico	Los datos (certificaciones, horarios) cambian entre decisiones, no durante el cálculo de una decisión.
Discreto / continuo	Discreto	Variables booleanas, categorías y prioridades en vocabularios finitos.
Número de agentes	Multiagente (cooperativo)	Interactúan el agente de reglas, el LLM y el operador humano.

Tipo de agente. El módulo de acceso es un *agente reactivo basado en reglas*: asigna una acción a cada combinación de percepciones. El clasificador de incidentes es un *agente híbrido* que combina reglas con un LLM y delega en un humano cuando ambos discrepan, cercano a un agente basado en utilidad por la regla de conservar la mayor prioridad.

3.3 PEAS del Tutor LLM

Elemento	Descripción aplicada al tutor
P	Claridad y pertinencia académica de las respuestas; coherencia con el perfil de mentor de escritura; calidad del resumen del historial.
E	Conversación con un estudiante dentro de una ventana de contexto limitada; el mensaje de sistema fija el tono y el alcance.
A	Respuestas en la interfaz gráfica y generación del resumen de historial.
S	Mensajes escritos por el usuario y el historial acumulado de la conversación.



4. MongoDB

La base de datos por defecto se llama *logismart*. Se eligió un modelo documental porque los registros del caso (accesos, incidentes, riesgos) tienen campos variables y anidados, como historiales y datos extraídos, que encajan de forma natural en documentos. Las colecciones son:

Colección	Contenido
camiones	placa, camion_id, empresa, autorización y certificación del conductor.
accesos	P, Q, R, S, certificación vigente, horario restringido, resultados A/E/B/A_final, explicación, operador y fecha.
incidentes	correo original, categoría, prioridad, extracción, resumen, estado, historial y revisión humana.
riesgos_eticos	módulo, descripción, categoría, probabilidad/impacto iniciales y residuales, mitigación e histórico.
evaluaciones_llm	prompt, respuesta, modelo, latencia, coincidencia con reglas, etiqueta real y categorías comparadas en el experimento.

Acceso y administración de los datos

El CRUD genérico de la pestaña **CRUD MongoDB** permite consulta, alta, edición y eliminación en cada colección. Además existen pantallas dedicadas para camiones, incidentes y riesgos, pensadas para el trabajo diario del operador. Si la conexión falla, el error se informa al operador en lugar de ocultarse.

Conviene distinguir las herramientas: Compass solo visualiza y administra el servidor local o Atlas; no forma parte de la lógica de la aplicación, pero resulta útil para comprobar que una decisión de acceso o un incidente quedaron guardados, y por eso aparece como evidencia en la sección 10.

Qué guarda cada registro de acceso

Cada acceso conserva las premisas de entrada (P, Q, R, S, certificación vigente y horario restringido), los resultados calculados (A, E, B y A_final), la explicación de las premisas, el operador y la fecha. Con esto una decisión puede reconstruirse después: se sabe qué condiciones había, qué reglas se aplicaron y quién la ejecutó.

5. Lógica proposicional

La lógica proposicional trabaja con **proposiciones**: enunciados que son verdaderos (V) o falsos (F), nunca ambas cosas. Se combinan con **conectivos** para formar fórmulas cuyo valor depende solo de los valores de sus componentes. Esto convierte una política de acceso en una expresión que se puede calcular, probar y explicar.

5.1 Proposiciones atómicas del caso

Símbolo	Proposición	Lectura
P	Existe autorización previa	Verdadera si el camión cuenta con la autorización previa de acceso.
Q	Se rebasa el límite	Verdadera si se excede el límite establecido (de ahí la lectura “rebasa el límite (Q)”).
R	Carga peligrosa	Verdadera si la carga es peligrosa.
S	Condición adicional de acceso estándar	Verdadera si se cumple la segunda condición exigida por la política para el acceso estándar.
C	Certificación vigente	Verdadera si el conductor tiene certificación vigente.
H	Horario restringido	Verdadera si el acceso se solicita en horario restringido.

Nota. El informe original no define el significado exacto de S; aquí se describe de forma genérica como la condición adicional que la política exige. Conviene sustituir esa lectura por la definición textual del enunciado del caso.

5.2 Conectivos lógicos

Conectivo	Símbolo	Se lee	Verdadero cuando...
Negación	$\neg p$	no p	p es falsa
Conjunción	$p \wedge q$	p y q	ambas son verdaderas
Disyunción	$p \vee q$	p o q (inclusiva)	al menos una es verdadera
Condición	$p \rightarrow q$	si p entonces q	no ocurre p verdadera con q falsa
Bicondicional	$p \leftrightarrow q$	p si y solo si q	ambas tienen el mismo valor

Tablas de verdad de los conectivos básicos:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

5.3 Reglas de LogiSmart como fórmulas

Las políticas de acceso se expresan como fórmulas sobre las seis variables de entrada:

$$A = P \wedge S \wedge \neg Q \quad (\text{acceso estándar})$$

$$E = P \wedge (R \vee Q) \quad (\text{inspección especial})$$

$$B = R \wedge H \quad (\text{carga peligrosa en horario restringido})$$

$$A_{\text{final}} = A \wedge C \wedge \neg B$$

Sustituyendo A y B se obtiene la fórmula completa de acceso final, y aplicando la ley de De Morgan a $\neg B$ se llega a una forma equivalente más legible:

$$A_{\text{final}} = P \wedge S \wedge \neg Q \wedge C \wedge \neg(R \wedge H) \equiv P \wedge S \wedge \neg Q \wedge C \wedge (\neg R \vee \neg H)$$

Lectura: el acceso estándar final se concede únicamente si hay autorización, se cumple S, no se rebasa el límite, la certificación está vigente y *no* se da a la vez carga peligrosa en horario restringido.

5.4 Equivalencias utilizadas

Ley	Equivalencia	Uso en LogiSmart
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	Reescribir $\neg B = \neg(R \wedge H)$ como $\neg R \vee \neg H$.
De Morgan	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	Negar E: $\neg E \equiv \neg P \vee (\neg R \wedge \neg Q)$.
Distributiva	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Expandir E = $(P \wedge R) \vee (P \wedge Q)$.
Doble negación	$\neg\neg p \equiv p$	Simplificar negaciones anidadas.
Condicional	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Leer las reglas como “si se cumplen las premisas, entonces hay acceso”.

5.5 Inferencia: de las premisas a la decisión

Cada decisión equivale a aplicar *modus ponens* (de p y $p \rightarrow q$ se concluye q) sobre las reglas:

Premisas	Regla	Conclusión
P=V, S=V, Q=F	$(P \wedge S \wedge \neg Q) \rightarrow A$	A = V
A=V, C=V, B=F	$(A \wedge C \wedge \neg B) \rightarrow A_{\text{final}}$	$A_{\text{final}} = V$ (acceso estándar)
P=V, R=V	$(P \wedge (R \vee Q)) \rightarrow E$	E = V (inspección especial)
R=V, H=V	$(R \wedge H) \rightarrow B$	$B = V \Rightarrow A_{\text{final}} = F$ (se bloquea el estándar)

Ejemplo de derivación. Dado P=V, Q=F, R=V, S=V, C=V, H=V: (1) $A = V \wedge V \wedge \neg F = V$. (2) $B = R \wedge H = V$. (3) $A_{\text{final}} = V \wedge V \wedge \neg V = F$. (4) $E = V \wedge (V \vee F) = V$. Conclusión: no hay acceso estándar y se solicita inspección especial, coherente con la tercera fila de la tabla de la sección 6.3.

5.6 Clasificación de fórmulas

Una fórmula es una **tautología** si es verdadera en todas las interpretaciones, una **contradicción** si es falsa en todas y una **contingencia** si depende de los valores. Las salidas del motor son contingencias, lo que es deseable: si A_{final} fuera tautología se aprobaría todo y, si fuera contradicción, nunca se aprobaría nada. Una verificación útil es la implicación $A_{\text{final}} \rightarrow A$, que es una **tautología** (el acceso final siempre exige el estándar), y la fórmula $B \rightarrow \neg A_{\text{final}}$, también tautología (en horario restringido con carga peligrosa nunca hay acceso estándar final).

6. Tablas de verdad

El simulador enumera las $2^6 = 64$ combinaciones de las seis variables de entrada (P, Q, R, S, C y H) y las exporta a CSV. Para cada acceso se guarda además la explicación de las premisas. La tabla completa figura en el Anexo A.

6.1 Reglas base y extensiones

Regla	Fórmula	Lectura
A	$A = P \wedge S \wedge \neg Q$	Acceso estándar: se cumple P y S, y no se cumple Q.
E	$E = P \wedge (R \vee Q)$	Inspección especial: se cumple P y además R o Q.

Regla	Fórmula	Lectura
B	$B = R \wedge H$	Carga peligrosa en horario restringido.
A_final	$A_{\text{final}} = A \wedge C \wedge \neg B$	Acceso estándar final con certificación vigente y fuera de la restricción.

- **Certificación.** C = vigente. Si C es falsa, se bloquea A_final: un conductor sin certificación vigente no obtiene acceso estándar.
- **Horario.** $B = R \wedge H$, donde H indica horario restringido. La regla de negocio es $A_{\text{final}} = A \wedge C \wedge \neg B$, que impide el acceso estándar de carga peligrosa en ese horario.
- **Inspección.** E conserva su regla original y solicita inspección especial, de modo que el caso no se pierde: se redirige en lugar de rechazarse sin más.

6.2 conteos derivados de las fórmulas

Sobre las 64 combinaciones se obtienen estos conteos (verificados enumerando todas las filas del Anexo A):

Salida	Condición	Combinaciones verdaderas
A	$P=V, S=V, Q=F; R, C \text{ y } H \text{ libres}$	8 de 64
E	$P=V \text{ y } (R \text{ o } Q); S, C \text{ y } H \text{ libres}$	24 de 64
B	$R=V \text{ y } H=V; P, Q, S \text{ y } C \text{ libres}$	16 de 64
A_final	$P=V, S=V, Q=F, C=V \text{ y no } (R \text{ y } H)$	3 de 64

Cómo se obtienen. Para A hay 3 variables fijas (P, S, Q) y 3 libres: $2^3 = 8$. Para B hay 2 fijas (R, H) y 4 libres: $2^4 = 16$. Para E, $P=V$ y $(R \vee Q)$ es verdadera en 3 de las 4 combinaciones de R y Q, con S, C y H libres: $3 \times 2^3 = 24$. Para A_final, P, S, Q y C quedan fijas y (R, H) puede tomar 3 combinaciones distintas de (V, V): 3 de 64.

6.3 Ejemplos de lectura

Los siguientes casos muestran cómo se aplican las reglas (son ejemplos de lectura, no datos reales del sistema):

P	Q	R	S	C	H	A	E	B	A_final	Resultado
V	F	F	V	V	F	V	F	F	V	Acceso estándar.
V	F	F	V	F	F	V	F	F	F	Se bloquea por certificación no vigente.
V	F	V	V	V	V	V	V	V	F	Carga peligrosa en horario restringido: sin acceso estándar; se solicita inspección.
V	V	F	V	V	F	F	V	F	F	Rebasa el límite (Q): inspección especial.
F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	Sin autorización previa (P falsa): sin acceso.

6.4 Tablas de verdad reducidas por regla

Para entender cada regla por separado conviene reducirla a sus variables relevantes.

$$B = R \wedge H$$

R	H	B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

$$E = P \wedge (R \vee Q)$$

P	R	Q	E
V	V	V	V
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	F
F	F	F	F

$$A = P \wedge S \wedge \neg Q$$

P	S	Q	A
V	V	V	F
V	V	F	V
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	F
F	F	F	F

$$A_{\text{final}} = A \wedge C \wedge \neg B$$

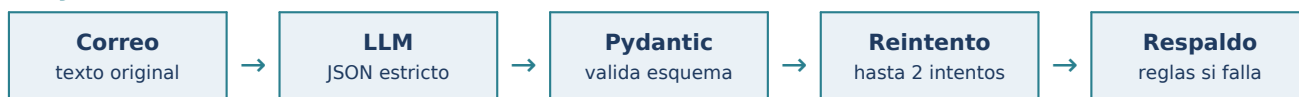
A	C	B	A_final
V	V	V	F
V	V	F	V
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	F
F	F	F	F

Por qué importa la explicación guardada. Una decisión lógica es útil solo si se puede justificar. Guardar las premisas con cada acceso permite que otra persona revise el resultado sin repetir el cálculo.

7. Clasificador híbrido y prompt

Los correos de incidentes se clasifican combinando dos enfoques con fortalezas distintas: un clasificador por reglas, predecible y barato, y un LLM, más flexible ante redacciones variadas pero capaz de equivocarse o inventar. La fusión de ambos busca que cada uno compense las debilidades del otro.

Flujo de clasificación



El prompt de clasificación

En resumen, el prompt exige estas condiciones:

- Responder únicamente con JSON, con las claves categoría, prioridad, entidades y resumen.
- Restringir categorías y prioridades a los vocabularios indicados.
- Requerir un objeto de entidades con placa, camion_id y ubicación.

- Prohibir invenciones y pedir null cuando falte un dato.

Validación y fallos

Pydantic prohíbe claves adicionales y valida los valores categóricos, de modo que una respuesta fuera del formato se rechaza en lugar de aceptarse a medias. Hay dos intentos: si el primero no cumple el esquema, se vuelve a pedir. Si ambos fallan, se activa el clasificador por reglas, de manera que el sistema siempre devuelve una clasificación.

Fusión de resultados

- Se conserva la mayor prioridad entre las dos clasificaciones.
- Una categoría de seguridad gana el desempate cuando hay desacuerdo.
- Toda discrepancia marca el incidente para revisión humana (requiere_revision_humana).

Lectura lógica. Si se define D como “las categorías de reglas y LLM difieren”, la bandera de revisión humana cumple $RH = D$: se activa exactamente cuando hay discrepancia. Esto convierte la supervisión humana en una condición verificable, igual que las reglas de acceso.

Experimento de evaluación

La GUI evalúa un CSV con 30 o más correos etiquetados. El operador debe revisar la columna categoria_real como etiquetado humano, ya que es la referencia contra la que se mide. La ejecución produce:

- Exactitud y matriz de confusión para reglas, LLM e híbrido.
- Fallos del LLM y predicción por muestra.
- Latencia promedio y mediana.

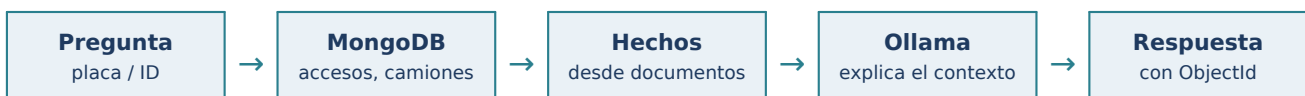
Nota de rigor. Se debe adjuntar resultados_experimento.json de la ejecución real al informe. No deben usarse métricas inventadas: las cifras del documento final tienen que provenir de ese archivo.

8. RAG

El asistente de LogiSmart responde preguntas apoyándose en los registros reales de la base de datos, no en la memoria del modelo. Esto reduce el riesgo de respuestas inventadas, porque el modelo solo puede explicar lo que se le entrega como contexto.

Pasos del asistente

1. Extrae la placa o el ID de la pregunta.
2. Consulta primero accesos y camiones.
3. Deriva una representación de hechos a partir de los documentos devueltos.
4. Pide a Ollama que explique solo ese contexto.
5. La respuesta cita los ObjectId de los registros usados.



Si no se recuperan documentos, el asistente responde “No tengo información” en lugar de improvisar. Esa conducta es deliberada: es preferible una negativa clara a una respuesta plausible pero infundada.

Evidencia validada

En la demostración se validaron dos casos: una consulta sobre una placa existente, ABC-123-D, que devuelve información con sus fuentes, y una consulta sobre una placa inexistente, ABC-123-DDJDJ, que activa la respuesta de “No tengo información”.

9. Análisis de riesgos éticos

La aplicación precarga los cuatro riesgos requeridos, cada uno asociado a una debilidad concreta del sistema:

Riesgo	Por qué importa	Mitigaciones relacionadas en el sistema
Alucinación / extracción incorrecta	El LLM podría inventar o extraer mal placas, IDs o ubicaciones.	Prompt que prohíbe invenciones, null si falta un dato, validación con Pydantic, respaldo por reglas.
Sesgo ante ortografía informal	Correos mal escritos podrían clasificarse peor.	Etiquetado humano y evaluación con matriz de confusión; revisión humana ante discrepancias.
Privacidad del conductor	Se manejan datos personales de operadores.	Contenido ficticio o anonimizado en el experimento; no subir datos personales a Git.
Dependencia de automatización	El operador podría dejar de contrastar lo que decide el sistema.	Bandera de revisión humana y supervisión humana de la decisión final.

Escala de niveles

El nivel de cada riesgo se obtiene como **probabilidad × impacto**, con ambos valores en una escala de 1 a 5:

Nivel	Rango (P×I)
Bajo	1-4
Medio	5-9
Alto	10-16
Crítico	17-25

El riesgo residual usa los valores posteriores a la mitigación, que son editables. Comparar el riesgo inicial con el residual permite ver cuánto aporta cada medida de control.

Estos valores son juicios de demostración: deben justificarse y revisarse con evidencia, y no interpretarse como mediciones empíricas. La GUI ofrece alta, edición, baja, historial de cambios y una gráfica por nivel residual.

10. Evidencias por adjuntar después de ejecutar

Para que el informe quede completo, tras ejecutar el sistema se deben recopilar las siguientes evidencias:

N.º	Evidencia	Qué demuestra
1	Captura del tutor conversando y resumen de historial.	Funcionamiento de la primera aplicación.
2	Compass mostrando una decisión de acceso y un incidente.	Persistencia real en MongoDB.
3	Caso donde reglas y LLM discrepan, con <code>requiere_revision_humana=true</code> .	Fusión híbrida y revisión humana.
4	Consulta RAG con fuente y una consulta sin resultados.	Citas y negativa sin información.
5	Gráfica y riesgo antes/después de mitigación.	Efecto de las mitigaciones.
6	Tabla de verdad CSV y reportes PDF/CSV/JSON.	Simulador y exportación.
7	<code>resultados_experimento.json</code> , etiquetas revisadas y explicación de errores observados.	Métricas reales del clasificador.

11. Limitaciones y seguridad

- **Correo simulado.** La modalidad de correo es una simulación y no envía notificaciones reales.
- **Datos de demostración.** Los registros demostrativos no son evidencia de operación en producción.
- **Privacidad.** Usar contenido ficticio o anonimizado en el experimento.
- **Secretos.** No subir secretos de Atlas ni datos personales a Git.
- **Supervisión.** La decisión final requiere supervisión humana.
- **Alcance del marco PEAS.** La clasificación del entorno y del tipo de agente es un análisis de diseño; debe contrastarse con el comportamiento observado del sistema.

Conclusión

LogiSmart muestra un patrón replicable: reglas explicables para lo crítico, un LLM acotado por validación estricta para lo flexible, trazabilidad completa en la base de datos y supervisión humana en la decisión final. El marco PEAS describe qué hace el agente y en qué entorno; la lógica proposicional y las tablas de verdad demuestran que su parte crítica es verificable.

Anexo A. Tabla de verdad completa (64 combinaciones)

Entradas: P, Q, R, S, C, H. Salidas: $A = P \wedge S \wedge \neg Q$ · $E = P \wedge (R \vee Q)$ · $B = R \wedge H$ · $A_final = A \wedge C \wedge \neg B$. Generada enumerando todas las combinaciones; verde = V, rojo = F.

#	P	Q	R	S	C	H	A	E	B	A_final
1	V	V	V	V	V	V	F	V	V	F
2	V	V	V	V	V	F	F	V	F	F
3	V	V	V	V	F	V	F	V	V	F
4	V	V	V	V	F	F	F	V	F	F
5	V	V	V	F	V	V	F	V	V	F
6	V	V	V	F	V	F	F	V	F	F
7	V	V	V	F	F	V	F	V	V	F
8	V	V	V	F	F	F	F	V	F	F
9	V	V	F	V	V	V	F	V	F	F
10	V	V	F	V	V	F	F	V	F	F
11	V	V	F	V	F	V	F	V	F	F
12	V	V	F	V	F	F	F	V	F	F
13	V	V	F	F	V	V	F	V	F	F
14	V	V	F	F	V	F	F	V	F	F
15	V	V	F	F	F	V	F	V	F	F
16	V	V	F	F	F	F	F	V	F	F
17	V	F	V	V	V	V	V	V	V	F
18	V	F	V	V	V	F	V	V	F	V
19	V	F	V	V	F	V	V	V	V	F
20	V	F	V	V	F	F	V	V	F	F
21	V	F	V	F	V	V	F	V	V	F
22	V	F	V	F	V	F	F	V	F	F
23	V	F	V	F	F	V	F	V	V	F
24	V	F	V	F	F	F	F	V	F	F
25	V	F	F	V	V	V	V	F	F	V
26	V	F	F	V	V	F	V	F	F	V
27	V	F	F	V	F	V	V	F	F	F
28	V	F	F	V	F	F	V	F	F	F
29	V	F	F	F	V	V	F	F	F	F
30	V	F	F	F	V	F	F	F	F	F
31	V	F	F	F	F	V	F	F	F	F
32	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F

#	P	Q	R	S	C	H	A	E	B	A_final
33	F	V	V	V	V	V	F	F	V	F
34	F	V	V	V	V	F	F	F	F	F
35	F	V	V	V	F	V	F	F	V	F
36	F	V	V	V	F	F	F	F	F	F
37	F	V	V	F	V	V	F	F	V	F
38	F	V	V	F	V	F	F	F	F	F
39	F	V	V	F	F	V	F	F	V	F
40	F	V	V	F	F	F	F	F	F	F
41	F	V	F	V	V	V	F	F	F	F
42	F	V	F	V	V	F	F	F	F	F
43	F	V	F	V	F	V	F	F	F	F
44	F	V	F	V	F	F	F	F	F	F
45	F	V	F	F	V	V	F	F	F	F
46	F	V	F	F	V	F	F	F	F	F
47	F	V	F	F	F	V	F	F	F	F
48	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F
49	F	F	V	V	V	V	F	F	V	F
50	F	F	V	V	V	F	F	F	F	F
51	F	F	V	V	F	V	F	F	V	F
52	F	F	V	V	F	F	F	F	F	F
53	F	F	V	F	V	V	F	F	V	F
54	F	F	V	F	V	F	F	F	F	F
55	F	F	V	F	F	V	F	F	V	F
56	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F
57	F	F	F	V	V	V	F	F	F	F
58	F	F	F	V	V	F	F	F	F	F
59	F	F	F	V	F	V	F	F	F	F
60	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F
61	F	F	F	F	V	V	F	F	F	F
62	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F
63	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F
64	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Verificación de conteos: A = V en 8 filas · E = V en 24 · B = V en 16 · A_final = V en 3.